

SESSION INTENSIVE DE MAI 2023 : ÉPREUVE DE CHIMIE THÉORIQUE

On donne les masses molaires atomiques en g/mol suivantes : $H = 1$; $C = 12$; $O = 16$; $Cl = 35,5$; $P = 31$;
 $Na = 23$; $S = 32,1$; $N = 14$.

- Masse volumique de l'eau : $\rho_e = 1000 \text{ g/L}$.

Partie A : ÉVALUATION DES RESSOURCES / 24points

Exercice 01 : Vérification des savoirs / 08points

- Définition : a) dibase forte ; b) mélange racémique ; c) temps de demi-réaction. 1,5pt
- Donner deux (02) caractéristiques de la réaction entre un acide fort et base faible. 1pt
- Donner la propriété physique présente généralement dans une substance chirale. 0,5pt
- Expliquer comment varie le produit ionique de l'eau avec la température. 0,5pt
- Répondre par Vrai ou Faux à chacune des propositions suivantes: 1,5pt
 - Une base faible est d'autant plus forte que la constante d'acidité (K_a) du couple auquel elle appartient est petite.
 - La formule C_3H_8O correspond à trois isomères de constitution.
 - Tous les alcools de formule $C_4H_{10}O$ peuvent subir une oxydation ménagée.
- QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées : 1pt
 - La présence du doublet libre sur l'atome d'azote dans la structure des amines leur confère un caractère :
 - Acide ;
 - Neutre ;
 - Basique.
 - L'ion Hydrogénophosphate HPO_4^{2-} est l'acide conjugué de :
 - $H_2PO_4^-$;
 - PO_4^{3-} ;
 - H_3PO_4 ;
 - PH_3
- Proposer une méthode chimique permettant de suivre l'évolution de la réaction entre les ions iodure et les ions peroxodisulfate. 1pt
- Quels sont les couples acide/base faisant intervenir l'eau ? 1pt

Exercice 02 : Applications des savoirs / 08points

- Nommer les composés suivants : 1pt
 - $CH_2OH - CH_2 - CH(CH_3) - C \equiv C - CH(NH_2) - COOH$;
 - $(C_2H_5)_2N^+(C_6H_5)_2$.
- On dispose des acides suivants : $A_1 : CH_2Cl-COOH$; $A_2 : CHCl_2-COOH$; $A_3 : CCl_3-COOH$ dont les constantes d'acidité valent respectivement $K_{A1} = 1,3 \times 10^{-5}$; $K_{A2} = 5 \times 10^{-5}$; $K_{A3} = 2 \times 10^{-1}$.
 - Classer ces composés par ordre croissant de leur d'acidité. 0,75pt
 - Donner l'influence des atomes de chlore sur l'acidité de ces composés. 0,75pt
- L'éthylamine ($C_2H_5NH_2$) est une base faible. Écrire la formule de son acide conjugué et dire s'il est un acide fort ou faible. 1pt
- Par oxydation ménagée d'un alcool secondaire A de formule brute $C_4H_{10}O$, on obtient un composé B.
 - Donner la formule semi-développée de B. 0,5pt
 - L'action du chlorure de propanoyle sur A, donne un composé C. Donner la formule semi-développée et le nom de C. 1pt
 - Deux autres composés D et E, réagissant chacun sur A, permettent d'obtenir le composé C.
 - Donner le nom et la formule semi-développée de D et E. 1pt
 - Écrire l'équation-bilan de chacune de ces réactions. 1pt

5. Sur l'étiquette d'une bouteille, on lit « **acide sulfurique** : 900 mL ; pourcentage en masse 96% ; $d = 1,83$ ».

Calculer la concentration molaire de cette solution.

1pt

Exercice 03 : Utilisation des savoirs / 08points

1. À la date $t = 0$, on introduit dans des tubes essais 2.10^{-2} mol d'éthanoate d'éthyle et 2.10^{-2} mol d'eau. À des intervalles de temps réguliers et égaux, on plonge un tube dans un bain de glace puis on dose l'acide éthanoïque formé à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 1$ mol/L, en présence d'un indicateur coloré. Il faut verser un volume V_b de solution d'hydroxyde de sodium pour atteindre l'équivalence. Un groupe d'élèves obtient les résultats consignés dans le tableau suivant :

t (min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
V_b (mL)	0	5	8	9,5	11	12,5	14	15	15,5
n_e (10^{-3} mol)									

- 1.1. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'éthanoate d'éthyle et l'eau.

0,5 pt

- 1.2. Montrons que le nombre de mole d'ester restant dans chaque tube à la date t est donné en mole par l'expression : $n_e = 2.10^{-2} - C_b V_b$.

0,5 pt

- 1.3. Compléter le tableau puis tracer sur le papier millimétré la courbe $n_e = f(t)$.

2pt

Échelle : 2 cm pour 10 min et 1 cm pour 10^{-3} mol

- 1.4. Déterminer la vitesse instantanée de disparition de l'ester à la date $t = 20$ min.

1pt

2. L'action d'une solution de permanganate de potassium ($K^+ + MnO_4^-$) en excès sur un alcool de formule brute $C_5H_{12}O$ donne, en milieu acide, un acide $C_5H_{10}O_2$.

- 2.1. Écrire les demi-équations et en déduire l'équation bilan de la réaction chimique.

1pt

- 2.2. Calculer le volume V_{min} de la solution de permanganate de potassium à 10^{-2} mol/L nécessaire pour oxyder 2,2 g de cet alcool en acide.

0,5pt

- 2.3. En mélangeant 22 g d'un alcool $C_5H_{12}O$ à 25,5 g d'acide $C_5H_{10}O_2$, il se forme un composé E de formule $C_{10}H_{20}O_2$ après un temps assez long.

- 2.3.1. Donner la fonction chimique de E.

0,5pt

- 2.3.2. À un certain instant, il reste 0,15 mol d'acide dans le mélange. Dire si l'équilibre chimique a déjà été atteint.

1pt

- 2.4. Le composé E est le 2-méthylbutanoate de 3-méthylbutyle. Écrire l'équation bilan de la réaction en utilisant les formules semi-développées.

1pt

Partie B : ÉVALUATION DES COMPETENCES / 16points

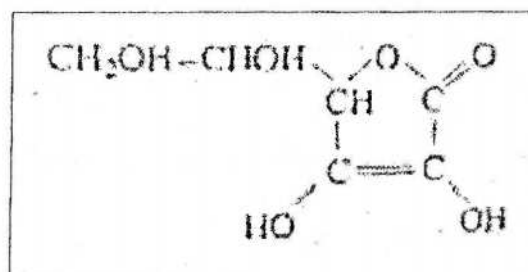
Exercice 4 : Analyser un soda. / 10 points

Le vitascorbol 500 est un médicament vendu sous forme de comprimés contenant un mélange de stéréoisomères d'acide ascorbique AH et de son sel de sodium.

La formule semi-développée de l'acide ascorbique est donnée ci-contre.

Un comprimé de vitascorbol est dissous dans une fiole jaugée:

La solution S obtenue a un volume $V = 100$ mL. Des dosages sont effectués à partir d'un volume $V_1 = 20$ mL de la solution S. Au cours d'une première expérience, l'acide ascorbique ainsi que sa base conjuguée, l'ion ascorbate, sont oxydés et dosés simultanément par oxydoréduction. La somme des quantités de matière d'acide et de base conjugués contenus dans le volume V_1 de S est $n = 5,3 \times 10^{-4}$ mol/L.



Dans une seconde expérience, on effectue un dosage acido-basique de l'acide AH contenu dans un volume V_1 de S. Pour cela, on réalise le dosage de l'acide ascorbique et une solution de soude. La solution de soude a une concentration de $C_B = 2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

$V_B(\text{mL})$	00	2,0	4,0	6,0	8,0	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	13,0	13,5	14,0
pH	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,6	6,5	8,6	9,3

$V_B(\text{mL})$	15,0	15,5	16,0	17,0
pH	10,0	10,2	10,3	10,4

Le fabricant porte sur l'emballage la mention « tamponnée ».

1. Décrire, schéma à l'appui, le mode opératoire permettant d'obtenir les mesures du tableau. **4points**

2. En exploitant les informations fournies en lien avec tes connaissances, et en t'appuyant sur la courbe $pH = f(V)$, propose une explication sur l'indication portée par le fabricant sur l'emballage. **6points**

Échelle : En Abscisse : 1cm pour 1 mL et En Ordonnée : 1cm pour une unité de pH

Exercice 2 : Identifier un composé. / 06points

Lors d'une séance ds TP, l'enseignant dispose sur ta paillasse un flacon de **monoacide fort** non étiqueté et te demande de l'identifier. Un peu de chance pour toi, le groupe précédent a commencé une partie du protocole en dissolvant différentes masses de cet acide dans un volume $V = 1 \text{ L}$ et en mesurant chaque fois le pH de la solution. Les résultats qu'ils ont obtenus et laissés sur la paillasse sont résumés dans le tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1 :

m (g)		0,032	0,13	0,5	1,6
pH		3,3	2,7	2,1	1,6

Ensuite ils ont tracé la courbe $pH = f(\log m)$.

Tableau 2 :

ACIDES FORTS				
Acide Chlorhydrique	Acide Nitrique	Acide Sulfurique	Acide Chlorique	Acide Phosphorique
HCl	HNO ₃	H ₂ SO ₄	HClO ₃	H ₃ PO ₄

En te servant tableaux 1 et 2, ainsi que de tes propres connaissances, identifie l'acide contenu dans ce flacon. **6 points**